

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NFS Server và NFS Client trên CentOS 7

NFS là gì?

NFS (Network File System) là một hệ thống giao thức chia sẻ file phát triển bởi Sun Microsystems từ năm 1984, cho phép một người dùng trên một máy tính khác truy cập tới hệ thống file chia sẻ thông qua một mạng máy tính giống như truy cập trực tiếp trên ổ cứng.

Hiện tại có 3 phiên bản NFS là NFSv2, NFSv3, NFSv4.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NFS Server và NFS Client trên CentOS 7

1. Kịch bản / Scenario

Trong bài Lab này, sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt 2 máy làm NFS Server và NFS Client. Cả 2 máy cài đặt phiên bản HĐH [CentOS 7](#), tuy nhiên bài viết này các bạn có thể áp dụng cho cả HĐH khác thuộc dòng RedHat như RHEL 7.

- NFS Server IP address: 192.168.80.171
- NFS Client IP address: 192.168.80.172

2. Cài đặt và cấu hình NFS Server

– Để [cài đặt NFS Server](#) các bạn cài package nfs-utils

```
• yum install nfs-utils
```

– Tạo thư mục chia sẻ tài nguyên trên server

```
• mkdir /nfsshare
```

– Sửa file /etc/exports để tạo mountpoint export, thêm nội dung sau:

```
1. /nfsshare *(rw,no_root_squash)
```

– Khởi động NFS Server

```
• systemctl start rpcbind nfs-server
```

– Đặt NFS Server khởi động cùng server

```
• systemctl enable rpcbind nfs-server
```

– Kiểm tra port sử dụng bởi NFS

```
• rpcinfo -p
```

```
[root@CentOS ~]# rpcinfo -p
  program vers proto  port  service
  100000    4    tcp    111   portmapper
  100000    3    tcp    111   portmapper
  100000    2    tcp    111   portmapper
  100000    4    udp    111   portmapper
  100000    3    udp    111   portmapper
  100000    2    udp    111   portmapper
  100024    1    udp   43712 status
  100024    1    tcp   42948 status
  100005    1    udp   20048 mountd
  100005    1    tcp   20048 mountd
  100005    2    udp   20048 mountd
  100005    2    tcp   20048 mountd
  100005    3    udp   20048 mountd
  100005    3    tcp   20048 mountd
  100003    3    tcp    2049  nfs
  100003    4    tcp    2049  nfs
  100227    3    tcp    2049  nfs_acl
  100003    3    udp    2049  nfs
  100003    4    udp    2049  nfs
  100227    3    udp    2049  nfs_acl
  100021    1    udp   58014 nlockmgr
  100021    3    udp   58014 nlockmgr
  100021    4    udp   58014 nlockmgr
  100021    1    tcp   45120 nlockmgr
  100021    3    tcp   45120 nlockmgr
  100021    4    tcp   45120 nlockmgr
```

– Cấu hình Firewall để cho phép truy cập

- firewall-cmd --permanent --add-service=nfs
- firewall-cmd --permanent --add-service=mountd
- firewall-cmd --permanent --add-service=rpc-bind
- firewall-cmd --permanent --add-port=2049/tcp
- firewall-cmd --permanent --add-port=2049/udp
- firewall-cmd --reload

– Kiểm tra mount point trên server

- showmount -e localhost

```
[root@CentOS ~]# showmount -e localhost
Export list for localhost:
/nfsshare *
```

3. Cài đặt và cấu hình NFS Client

– Trên máy Client, thực hiện [cài đặt NFS Client](#) bằng việc cài 2 gói nfs-utils và nfs-utils-lib

- sudo yum install nfs-utils nfs-utils-lib

– Để kiểm tra mount point trên NFS Server từ client, sử dụng command “showmount -e <NFS_Server_IP>”

```
[root@CentOS ~]# showmount -e 192.168.80.171
Export list for 192.168.80.171:
/nfsshare *
```

– Tạo và mount thư mục để mount tới NFS Server

- mkdir -p /nfsmnt
- mount -t nfs 192.168.80.171:/nfsshare /nfsmnt

Để kiểm tra thông tin đã mount trên client sử dụng command sau: `nfsstat -m`

– Để tự động mount tới NFS Server khi máy chủ reboot, thì bạn sửa file `/etc/fstab`, thêm dòng sau vào cuối file

1. `192.168.80.171:/nfsshare /nfsmnt nfs rw,sync,hard,intr 0 0`

4. Các file cấu hình quan trọng của NFS

- `/etc/exports` : Đây là file config chính của NFS, chứa thông tin danh sách các file và thư mục chia sẻ trên NFS Server.
- `/etc/fstab` : Để tự động mount một thư mục NFS trên hệ thống của bạn trong trường hợp reboot.
- `/etc/sysconfig/nfs` : File config của NFS để quản lý port đang lắng nghe của rpc và các service khác.

5. Một số command hay dùng

- `showmount -e` : Hiển thị thư mục Share trên hệ thống của bạn
- `showmount -e <server-ip or hostname>`: Hiển thị danh sách thư mục share trên một Remote Server
- `showmount -d` : Liệt kê danh sách các thư mục còn
- `exportfs -v` : Hiển thị danh sách các file chia sẻ và các options trên server
- `exportfs -a` : Exports toàn bộ thư mục share trong `/etc/exports`
- `exportfs -u` : Unexports toàn bộ thư mục share trong `/etc/exports`
- `exportfs -r` : Refresh sau khi đã chỉnh sửa `/etc/exports`

Vậy là bạn đã cài đặt và cấu hình thành công NFS Server và NFS Client

Fix lỗi: refused mount request from 192.168.1.108 for /home/me (/home/me): illegal port 64112

Nếu bạn gặp lỗi trên vì cổng trên 1024 thì cần thêm option “insecure” vào file `/etc/exports`, sau đó chạy `exportfs -r` để refresh lại.